

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานทางธุรกิจ ร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการฝึกซ้อมกอล์ฟ ประสบปัญหาจากการบริหารจัดการรูปแบบเดิมที่ใช้วิธีรับจองผ่านโทรศัพท์และจดบันทึกลงสมุด ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น การจองเวลาซ้ำซ้อน การจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และการสูญหายของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ในการพัฒนาระบบ ผู้ศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยส่วนแสดงผล (Frontend) พัฒนาด้วย React.js ร่วมกับ Tailwind CSS เพื่อให้ได้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สวยงามและตอบสนองไว พร้อมใช้ Chart.js สำหรับแสดงผลกราฟสถิติ ในส่วนการประมวลผล (Backend) เลือกใช้ Node.js และ Express.js เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Firebase Firestore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่รองรับการทำงานแบบ Real-time และใช้ Firebase Authentication ในการจัดการระบบยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูง

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า สามารถทำรายการจอง ระบุจำนวนผู้เล่น และความต้องการยืมอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง พนักงาน สามารถตรวจสอบตารางการจองและยืนยันลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่วน ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูลร้าน ดูรายงานสถิติรายได้ภายในระบบเดียว ช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบจองและจัดการร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบจองและจัดการร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ
- 1.2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจองและจัดการร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน)

- การเข้าสู่ระบบ

1.3.1.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้

1.3.1.2 สามารถกดลิ้มรสผ่านและรีเซ็ตได้ โดยระบบจะส่งลิงก์ผ่าน

ทางอีเมล

- ตั้งค่าระบบร้าน

1.3.1.3 สามารถเพิ่ม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลพนักงานได้

1.3.1.4 สามารถแก้ไข ลบ และยกเลิกข้อมูลลูกค้าได้

1.3.1.5 สามารถเพิ่ม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลไม้กอล์ฟได้

1.3.1.6 สามารถเพิ่ม แก้ไข และยกเลิกค่าบริการภายในระบบได้

1.3.1.7 สามารถแก้ไข และยกเลิกเกณฑ์การแลกแต้มสะสมได้

1.3.1.8 สามารถแก้ไขสถานะเล่นซ่อมได้

1.3.1.9 สามารถตั้งวันที่ปิดร้านล่วงหน้าได้

- การจอง

1.3.1.10 สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลการจองได้

1.3.1.11 สามารถตรวจสอบสถานะเล่นซ่อมและจำนวนการจองได้

1.3.1.12 สามารถตรวจสอบรายการจองและรายละเอียดการจองผ่านระบบได้ ได้แก่ วันเวลาที่จอง หมายเลขเล่นซ่อมที่ใช้บริการ ข้อมูลลูกค้า ชื่อ เบอร์โทร จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ความต้องการเช่าไม้ และความต้องการผู้สอน

1.3.1.13 สามารถทำการยืนยันการจองให้ลูกค้าได้ โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะเล่นซ่อมเป็น “กำลังใช้งาน”

1.3.1.14 สามารถตรวจสอบประวัติการจองทั้งหมดได้

- การเงินและรายงาน

1.3.1.15 สามารถบันทึกหรือยกเลิกรายการรายได้ได้

1.3.1.16 สามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยเงินสด เงินโอน หรือรวมทั้งสองได้

1.3.1.17 สามารถดูจำนวนการจอง จำนวนสถานะเล่นซ่อมที่กำลังใช้งานและรายได้ในระบบได้

- คะแนนและความคิดเห็น

1.3.1.18 สามารถตรวจสอบคะแนนและความคิดเห็นได้

1.3.1.19 สามารถลบคะแนนและความคิดเห็นได้ เพื่อใช้วิเคราะห์

คุณภาพบริการและกรองความคิดเห็นสแปม

1.3.2 พนักงาน

- การเข้าสู่ระบบ

1.3.2.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้

1.3.1.2 สามารถกดลิ้งรหัสผ่านและรีเซ็ตได้ โดยระบบจะส่งลิ้งค์ผ่าน

ทางอีเมล

- การจอง

1.3.2.3 สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลการจองได้

1.3.2.4 สามารถตรวจสอบสถานะเลนซ่อมและจำนวนการจองได้

1.3.2.5 สามารถตรวจสอบรายการจองและรายละเอียดการจองผ่านระบบได้ ได้แก่ วันเวลาที่จอง หมายเลขเลนซ่อมที่ใช้บริการ ข้อมูลลูกค้า ชื่อ เบอร์โทร จำนวนผู้ใช้บริการ ความต้องการเช่าไม้ และความต้องการผู้สอน

1.3.2.6 สามารถทำการยืนยันให้ลูกค้าได้ โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะเลนซ่อมเป็น “กำลังใช้งาน”

- การชำระเงินและรายงาน

1.3.2.7 สามารถบันทึกหรือยกเลิกรายการรายได้ได้

1.3.2.8 สามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยเงินสด เงินโอน หรือรวมทั้งสองได้

1.3.2.9 สามารถดูจำนวนการจอง จำนวนสถานะเลนซ่อมที่กำลังใช้งาน และรายได้ในระบบได้

- คะแนนและความคิดเห็น

1.3.2.10 สามารถตรวจสอบคะแนนและความคิดเห็นได้

1.3.3 ลูกค้า

- บัญชีผู้ใช้งาน

1.3.3.1 สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้ โดยการใช้การสมัครผ่านอีเมล หรือผ่านบัญชี Google/Facebook

1.3.3.2 สามารถกดลิ้งรหัสผ่านและรีเซตได้ โดยระบบจะส่งลิ้งค์ผ่านทางอีเมล

- การจอง

1.3.3.3 สามารถทำการจองเลนซ้อมได้ โดยเลือกวันที่และเวลา โดยระบบจะแสดงสถานะเลนซ้อมว่า “ว่าง” “กำลังใช้งาน” “มีการจองแล้ว” หรือ “ปิดปรับปรุง”

1.3.3.4 สามารถระบุรายละเอียดการจอง

1.3.3.5 สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการจองได้ ภายในเวลาที่ร้านกำหนด

- การชำระเงินและรายงาน

1.3.3.6 สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกได้ และเลือกใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดค่าบริการได้

1.3.3.7 สามารถรับใบเสร็จเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการจอง

1.3.3.8 สามารถตรวจสอบแต้มสะสมปัจจุบันของตนเอง

1.3.3.9 สามารถตรวจสอบประวัติการจองย้อนหลังของตนเองได้

- คะแนนและความคิดเห็น

1.3.3.10 สามารถให้คะแนนและความคิดเห็นได้เฉพาะ “การใช้บริการที่เสร็จสิ้นแล้ว” โดยระบบจะผูกกับประวัติการใช้บริการครั้งนั้น

1.3.3.11 สามารถแก้ไขคะแนนและความคิดเห็นได้เฉพาะ “การใช้บริการที่เสร็จสิ้นแล้ว” โดยระบบจะผูกความคิดเห็นกับประวัติการใช้บริการครั้งนั้น

1.4 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics

3.30 GHz RAM 16.0 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

1.4.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code

1.4.2.2 Figma

1.4.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้

1.4.3.1 ภาษา JavaScript

1.4.3.2 ภาษา CSS

1.4.4 เฟรมเวิร์ก

1.4.4.1 Tailwind CSS

1.4.4.2 Node.js

1.4.4.3 Express

1.4.4.4 React.js

1.4.4.5 Firebase Firestore

1.4.4.6 Firebase Authentication

1.4.4.7 Firebase CLI

1.4.4.8 Firebase Hosting

1.4.5 ไลบรารี

1.4.5.1 Chart.js

1.5 ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ											
	พ.ศ.2568		พ.ศ. 2569									
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. เสนอหัวข้อโครงการ	↔											
2. ค้นหาและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	↔											
3. ค้นหาและศึกษาบทความที่เกี่ยวข้อง	↔											
4. วิเคราะห์ระบบ		↔										
5. ออกแบบระบบ			↔									
6. พัฒนาระบบ				↔								
7. ทดสอบระบบ					↔							
8. แก้ไขปรับปรุงระบบ								↔				
9. สอบจบโครงการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์									↔			
10. เขียนบทความ										↔		

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของร้าน)

1.6.1.1 สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองทั้งหมดได้

1.6.1.2 สามารถแก้ไขราคาค่าบริการและเกณฑ์แต้มสะสมได้

1.6.2 พนักงานบริการ

1.6.2.1 ช่วยลดขั้นตอนการจดบันทึกด้วยมือและป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดการอุปกรณ์

1.6.3 ลูกค้า

1.6.3.1 สามารถได้รับแต้มสะสมจากการชำระค่าบริการและนำไปแลกเป็นส่วนลดราคาค่าบริการผ่านระบบได้

1.7 คำนินยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 ระบบจองและจัดการร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้บริหารจัดการร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ โดยผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบและพนักงานร้านสามารถตรวจสอบตารางการจองของลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการจองและจัดการร้าน ส่วนลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถตรวจสอบตารางเวลาของเลนซ่อมได้ และทำการจองผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ

1.7.2 เลนซ่อม หมายถึง พื้นที่หรือช่องซ่อมสำหรับการฝึกตีลูกกอล์ฟ ซึ่งแต่ละเลนซ่อมจะมีหมายเลขกำกับเพื่อใช้ในการจองและจัดการตารางการใช้งาน โดยระบบจะบันทึกสถานะของแต่ละเลนซ่อมว่า “ว่าง”, “กำลังใช้งาน”, “ปิดใช้งาน” เพื่อป้องกันการจองซ้ำและช่วยให้บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

1.7.3 เปิดเลนซ่อม หมายถึง ขั้นตอนที่พนักงานบริการทำการสร้างรายการใช้บริการในระบบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ หน้าร้าน กรณีที่ลูกค้าท่านนั้นไม่ได้จองเข้ามาในระบบ โดยพนักงานจะต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ เช่น เลือกเลนซ่อม วันที่และเวลาเริ่มใช้บริการ จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ความต้องการยืมไม้กอล์ฟ ประเภทของไม้ที่ยืม เมื่อทำการเปิดเลนซ่อมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะเลนซ่อมเป็น “กำลังใช้งาน” โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการจองซ้ำในช่วงเวลาดังกล่าว